

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Considere como X el número que falla una máquina de control numérico ($R_X = \{0, 1, 2\}$) al día y Y el número de veces en que se llama a un ingeniero para restaurar el proceso ($R_Y = \{0, 1, 2\}$). Su función de distribución conjunta esta dada por :

$f(x, y)$		y		
		0	1	2
x	0	0.15	0.05	0
	1	0	0.20	0.35
	2	0	0.10	0.15

- (a.) Determine : $P(X \geq 1; Y \geq 1)$; $P(X = 1)$; $P(Y \leq 1)$
 (b.) Encuentre $P(Y = 1|X = 2)$, exprese en palabras el resultado
 (c.) Determine si existe dependencia entre estas dos variables (calcule el valor de ρ_{XY}), analice el resultado obtenido

2. Un restaurante de comidas rápidas opera tanto en un local que da servicio en automovil (autoservicio) como en un segundo local que atiende a clientes que llegan caminando. En un dia cualquiera, la proporción del tiempo en servicio del autoservicio se representa por X , mientras que Y representa la proporción del tiempo en que el segundo local esta en servicios. La función de densidad conjunta que representa el comportamiento de estas dos variables está dado por :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{3}(x + 2y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

- (a.) Determine si $f_{XY}(x, y)$ es una función de densidad de probabilidad conjunta
 (b.) Determine $P(X \leq 0.5; Y \leq 0.3)$, $P(X \leq 0.80)$, $P(Y \geq 0.60)$
 (c.) Determine ρ_{XY} , interprete su resultado

SOLUCIÓN PROBLEMA 1

función de distribución de probabilidad conjunta

$f(x, y)$		y		
		0	1	2
x	0	0.15	0.05	0
	1	0	0.20	0.35
	2	0	0.10	0.15
$h(y)$		0.15	0.35	0.50
$g(x)$		0.20	0.55	0.25
		1.00		

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN MARGINAL DE X

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN MARGINAL DE Y

$f_{XY}(x,y)$ debe cumplir:

i) $f_{XY}(x,y) \geq 0 \quad \forall x,y$

ii) $\sum_{Px} \sum_{Py} f(x,y) = 1$

$f(x,y)$		y			
		0	1	2	$g(x)$
x	0	0.15	0.05	0	0.20
	1	0	0.20	0.35	0.55
	2	0	0.10	0.15	0.25
$h(y)$		0.15	0.35	0.50	1.00

$$\sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^2 f(x,y) = 0.15 + 0.05 + 0 + 0 + 0.20 + 0.35 + 0 + 0.10 + 0.15 = 1 \quad \text{OK}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0.20, & \text{si } x=0 \\ 0.55, & \text{si } x=1 \\ 0.25, & \text{si } x=2 \\ 0, & \text{cualquier otro caso} \end{cases}$$

$$g(x) = \sum_{Py} f(x,y)$$

DISTRIBUCION MARGINAL DE X

$$h(y) = \begin{cases} 0.15, & \text{si } y=0 \\ 0.35, & \text{si } y=1 \\ 0.50, & \text{si } y=2 \\ 0, & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

$$h(y) = \sum_{Px} f(x,y)$$

$$a) P(X \geq 1 ; Y \geq 1) = \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 f(x,y)$$

$$= 0.20 + 0.35 + 0.10 + 0.15 = 0.80$$

$f(x,y)$	y 0	1	2
0	0.15	0.05	0
1	0	0.20	0.35
2	0	0.10	0.15

$$P(X=1) = 0.55$$

$f(x,y)$	y 0	1	2	$g(x)$
0	0.15	0.05	0	0.20
1	0	0.20	0.35	0.55
2	0	0.10	0.15	0.25
$h(y)$	0.15	0.35	0.50	1.00

$$P(Y \leq 1) = 0.15 + 0.35 = 0.50$$

$f(x,y)$	y 0	1	2	$g(x)$
0	0.15	0.05	0	0.20
1	0	0.20	0.35	0.55
2	0	0.10	0.15	0.25
$h(y)$	0.15	0.35	0.50	1.00

$$b) P(Y=1 | X=1) = 0.40$$

PROBABILIDAD
CONDICIONAL

$$f(y|x=2) = \begin{cases} 0 & \text{si } y=0 \\ 0.40 & \text{si } y=1 \\ 0.60 & \text{si } y=2 \\ 0, & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

$f(x,y)$		y		
		0	1	2
x	0			
	1			
	2	0	0.10	0.15
$f(y x=2)$		0	$\frac{0.10}{0.25}$	$\frac{0.15}{0.25}$
		0	0.40	0.60

c) $\rho_{XY} = \frac{\text{COV}(XY)}{\sqrt{V(X) V(Y)}}$

$\text{COV}(XY) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2$

$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$

$h(y)$

$g(x)$

y	$h(y)$	$y h(y)$	$y^2 h(y)$
0	0.15	0	0
1	0.35	0.35	0.35
2	0.50	1.00	2.00
		1.35	2.35

$E(Y)$

$E(Y^2)$

$$V(\varphi) = 2,35 - (1,35)^2 = 0,5275 //$$

$$E(XY) = \sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^2 xy f(x,y) = 0 \times 0 \times 0.15 + 0 \times 1 \times 0.05 + 0 \times 2 \times 0 \\ + 1 \times 0 \times 0 + 1 \times 1 \times 0.20 + 1 \times 2 \times 0.35 \\ + 2 \times 0 \times 0 + 2 \times 1 \times 0.10 + 2 \times 2 \times 0.15$$

		y		
		0	1	2
x	f(x,y)	0.15	0.05	0
	1	0	0.20	0.35
	2	0	0.10	0.15

$$= 0 + 0 + 0 + \\ 0 + 0.20 + 0.70 + \\ 0 + 0.20 + 0.60 = 1.70$$

$$\text{COV}(XY) = E(XY) - E(X)E(Y) \\ 1.70 - 1.05 \times 1.35 = 0.2825$$

$$\rho_{xy} = \frac{\text{COV}(XY)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{0.2825}{\sqrt{0.4475 \times 0.5275}} = 0.5814$$

RELACIÓN POSITIVA
DE MAGNITUD MEDIA